

SMART_AO V8 — TEST-01

Plan de tests de domaine et d’ architecture — Premier slice

Version : 1.0

Statut : contrat de qualité obligatoire avant la première implémentation V8

Auteur : Manus AI

Périmètre : Case , Consultation , DceVersion , Decision , leurs commandes APP-01, idempotence, tenant isolation et Process Managers associés

Hors périmètre : analyse ANA détaillée, collaboration, prix, dépôt réel, OCR, IA, e-mail, navigateur et déploiement VPS

1. Objet et décision de test

TEST-01 ne décrit pas des tests décoratifs ni un objectif de couverture abstrait. Il définit les preuves automatisées minimales pour démontrer que le premier slice respecte DOMAIN-01, DOMAIN-03 et APP-01 avant d’ être présenté comme fiable.

Décision TEST-01 : aucune fonctionnalité du premier slice n’ est considérée terminée tant que son invariant, sa transition heureuse, son refus métier, sa concurrence et son isolement tenant ne sont pas couverts au niveau approprié.

Ce que le test doit démontrer	Ce qu’ il ne doit pas faire
Que la règle métier est vraie, même sans FastAPI ou PostgreSQL.	Dépendre d’ un écran, d’ un navigateur ou d’ un service externe.
Que le handler respecte la transaction, l’ idempotence et les erreurs APP-01.	Rejouer la logique métier dans le test.
Que la base impose les unicités et les révisions réellement nécessaires.	Masquer une règle métier dans une assertion SQL opaque.
Que l’ architecture interdit les écritures/cascades inter-aggregate.	Tester les détails privés de chaque classe.

2. Pyramide de test et règles de vitesse

Niveau	Nom / marqueur pytest	Dépendances	Ce qui est prouvé	Exécution attendue
L0	schema	Pydantic seul	Formats, bornes, champs inconnus, validateurs locaux.	À chaque sauvegarde.
L1	domain	Python pur, fake clock	Transitions, invariants, événements internes et immutabilité.	À chaque sauvegarde.
L2	application	Handlers + repositories mémoire/fakes	Autorisation, références, idempotence et réponses APP-01.	À chaque sauvegarde.
L3	db	PostgreSQL éphémère, SQLAlchemy, Alembic	Contraintes uniques, revision, transactions et rollback.	À chaque commit.
L4	api	FastAPI + base isolée	HTTP, modèles Pydantic, réponse neutre et RYOW.	À chaque commit.
L5	architecture	Analyse imports / metadata ORM	Un root par repository, pas de cascades ni handlers directs.	À chaque commit et CI.
L6	concurrency	PostgreSQL, deux sessions	Conflits optimistes, doublons, retry et résultats rejouables.	À chaque commit du slice.
L7	process	Outbox fake + Process Manager	Corrélation, reprise et absence de double effet aval.	À chaque commit du slice.

Les tests L0–L2 ne doivent pas demander PostgreSQL. Les tests L3–L7 sont isolés, sans base de développement partagée et sans réseau public. Un test lent ou instable est un défaut de conception à corriger, pas un prétexte pour le désactiver.

3. Arborescence de tests à créer dans le dépôt V8

Plain Text

```
tests/
├── conftest.py
├── factories/
│   ├── case_factory.py
│   ├── consultation_factory.py
│   ├── dce_version_factory.py
│   └── decision_factory.py
├── domain/
│   ├── test_case_transitions.py
│   ├── test_case_invariants.py
│   ├── test_consultation_transitions.py
│   ├── test_dce_version_transitions.py
│   ├── test_dce_version_invariants.py
│   └── test_decision_transitions.py
├── application/
│   ├── test_command_schemas.py
│   ├── test_case_handlers.py
│   ├── test_dce_handlers.py
│   ├── test_decision_handlers.py
│   └── test_idempotency_dispatch.py
├── integration/
│   ├── test_postgres_constraints.py
│   ├── test_optimistic_concurrency.py
│   ├── test_outbox_atomicity.py
│   └── test_process_managers.py
├── api/
│   ├── test_case_commands.py
│   ├── test_consultation_dce_commands.py
│   └── test_decision_commands.py
├── architecture/
│   ├── test_repository_boundaries.py
│   ├── test_handler_boundaries.py
│   ├── test_import_boundaries.py
│   └── test_orm_cascades.py
└── security/
    ├── test_tenant_isolation.py
    └── test_private_data_absence.py
```

Convention de nommage obligatoire :

Plain Text

```
test_<aggregate>__when_<command_or_condition>__then_<observable_result>
```

Exemple : `test_decision__when_context_fingerprint_changed__then_rejects_stale_context` .

4. Fixtures, factories et doubles de test

4.1. Fixtures immuables obligatoires

Fixture	Contenu	Règle
<code>frozen_clock</code>	Instant fixe timezone-aware.	Aucun test domaine ne dépend de <code>now()</code> réel.
<code>tenant_a</code> , <code>tenant_b</code>	Deux UUID d' entreprises différentes.	Chaque test d' isolement utilise les deux tenants.
<code>patron_a</code> , <code>collaborator_a</code>	Acteurs tenant A avec rôles distincts.	L' autorisation patron est testée explicitement.
<code>other_patron_b</code>	Patron du tenant B.	Sert aux accès interdits sans fuite.
<code>open_consultation</code>	Consultation A ouverte, lots/tranches source.	Construction sans persistance possible.
<code>admitted_dce_v1</code>	DceVersion A admise, hash, document, <code>SourceStatement</code> localisé.	Original/hash immuables.
<code>rectifying_dce_v2</code>	Nouvelle version avec prédécesseur v1.	Utilisée dans les tests de supersession.
<code>case_in_intake</code>	Case A active, scope de lot non ambigu.	Base de cycle Case.
<code>case_in_analysis</code>	Case A active avec DCE applicable.	Base décision/readiness.
<code>pending_go_decision</code>	Decision <code>GO_NO_GO</code> , contexte frozen et fingerprint connu.	Base tests de finalisation.
<code>conditional_go_decision</code>	Decision Go conditionnel, conditions ouvertes.	Base tests conditions.

command_meta	UUID déterministes, clé d' idempotence et corrélation.	Réutilisable pour les replays.
--------------	--	--------------------------------

4.2. Doubles autorisés et interdits

Double	Autorisé ?	Usage
FakeClock	Oui	Temps stable dans les règles de domaine.
InMemoryRepository	Oui, L1/L2	Vérifier les handlers sans SQLAlchemy.
FakeIdempotencyStore	Oui, L2	Simuler PROCESSING , replay, mismatch et résultat mémorisé.
FakeOutbox	Oui, L2/L7	Vérifier événements attendus, jamais la livraison réseau.
FakeAuthorizationPolicy	Oui, L2	Cas autorisé/refusé de manière explicite.
Mock d' aggregate	Non	Le domaine doit être construit avec de vraies instances.
Mock de repository PostgreSQL dans L3/L6	Non	Ces tests doivent exercer les contraintes réelles.
Réseau, LLM, OCR, MinIO réel	Non	Hors premier slice ; remplacer par références stables/fakes.

4.3. Données de test et confidentialité

Les fixtures contiennent uniquement des exemples synthétiques : consultation fictive ou DCE Gold anonymisé. Aucun secret, identifiant client réel, prix, devis, RIB, pièce d' identité ou document de production ne doit entrer dans pytest.

Partie I — Tests de schéma et de domaine pur

5. Tests Pydantic APP-01 — marqueur **schema**

ID	GIVEN	WHEN	THEN	Source
SCH-01	CreateCaseRequest valide.	Champ inconnu ajouté.	Rejet Pydantic <code>extra_forbidden</code> .	APP-01 § 2.1.
SCH-02	Métadonnées publiques.	<code>tenant_id</code> , <code>actor_id</code> , rôle ou permission envoyés.	Rejet : ces champs ne figurent dans aucun modèle public.	APP-01 § 16.
SCH-03	<code>CaseScopeInput(SINGLE_LOT)</code> .	Zéro ou deux lots fournis.	Erreur locale explicite.	APP-01 § 6 / CASE-INV-02 .
SCH-04	<code>CaseScopeInput(MULTI_LOT)</code> .	Moins de deux lots.	Erreur locale explicite.	APP-01 § 6.
SCH-05	<code>`CaseScopeInput(TRANCHED_SCOPE)`</code>	VARIANT	<code>CUSTOM_SOURCED_SCOPE`</code> .	Référence ou justification absente.
SCH-06	<code>SourceLocator(TEXT_SPAN)</code> .	<code>text_end < text_start</code> .	Rejet Pydantic.	APP-01 § 3.3.
SCH-07	<code>DceDocumentInput</code> .	Hash non SHA-256, taille nulle ou type absent.	Rejet Pydantic avant handler.	APP-01 § 8.
SCH-08	<code>DecisionConditionInput</code> .	<code>due_at</code> et motif d'absence tous deux absents.	Rejet Pydantic.	APP-01 § 11 / DEC-INV-05 .
SCH-09	<code>DecisionContextInput</code> .	Liste de références vide.	Rejet Pydantic.	APP-01 § 11.
SCH-10	<code>ExistingAggregateCommandMeta</code> .	Révision négative ou absente.	Rejet Pydantic.	APP-01 § 3.1.
SCH-11	<code>PublicCommandMeta</code> .	Clé d'idempotence absente ou UUID invalide.	Rejet Pydantic.	APP-01 § 3.1.
SCH-12	Tout modèle public du slice.	Sérialisation réponse/erreur.	Aucun champ financier, secret ou	APP-01 § 16.

			ServerResolvedContent n' apparaît.	
--	--	--	------------------------------------	--

6. Tests de domaine Case — marqueur domain

ID	GIVEN	WHEN	THEN	Invariant / commande
CASE-01	Scope un lot source valide.	CreateCase .	Case ACTIVE + INTAKE , revision initiale, CaseCreated .	CASE-INV-01/02 .
CASE-02	Scope multi-lots non justifié.	CreateCase .	Refus CASE_SCOPE_AMBIGUOUS , aucun événement.	CASE-INV-02 .
CASE-03	Case active + Consultation même tenant.	RegisterCaseConsultationLink .	Référence enregistrée, stage inchangé.	Case § 3.4.
CASE-04	Case et Consultation d' autres tenants.	Lier la Consultation.	Refus neutre ; Case inchangée.	CASE-INV-03 .
CASE-05	Case active + DceVersion admise même Consultation.	SetApplicableDceVersion .	Freshness CURRENT , événement émis.	Case § 3.4.
CASE-06	DceVersion retirée, supersédée ou d' autre Consultation.	SetApplicableDceVersion .	Refus DCE_VERSION_NOT_APPLICABLE .	CASE-INV-03/08 .
CASE-07	Case INTAKE , source valide.	StartCaseAnalysis .	Stage ANALYSIS .	Case § 3.4.
CASE-08	Case ANALYSIS , readiness READY_WITH_UNKNOWNS , DCE fraîche.	MoveCaseToDecision .	Stage AWAITING_DECISION , inconnus préservés.	Case § 3.4.

CASE-09	Case ANALYSIS , readiness NOT_READY .	MoveCaseToDecision .	Refus sans changement.	Case § 3.4.
CASE-10	Case AWAITING_DECISION , Decision Go CURRENT .	StartOfferPreparation .	Stage OFFER_PREPARATION ; Decision seulement référencée.	CASE-INV-04 .
CASE-11	Case OFFER_PREPARATION , DCE fraîche, Decision Go, transmission acceptée.	MoveCaseToPricing .	Stage READY_FOR_PRICING .	CASE-INV-05 .
CASE-12	Même Case, Decision absente / DCE review required / transmission absente.	MoveCaseToPricing .	Refus explicite, aucun prix créé.	CASE-INV-05 .
CASE-13	Case READY_FOR_SUBMISSION , déclaration réelle de dépôt référencée.	RecordCaseSubmissionDeclared .	Stage SUBMITTED , pas de preuve d' accusé.	CASE-INV-06 .
CASE-14	Case ACTIVE .	StopCase .	Lifecycle STOPPED , motif/auteur/date conservés.	CASE-INV-07 .
CASE-15	Case STOPPED .	Toute progression stage sauf reprise.	Refus CASE_LIFECYCLE_FORBIDS_ACTION .	CASE-INV-07 .
CASE-16	Case STOPPED , nouvelle Decision patron de reprise.	ReopenCaseWithPatronDecision .	Lifecycle ACTIVE , target stage explicite.	Case § 3.4.
CASE-17	Case ARCHIVED .	RestoreArchivedCase .	Historique intact ; lifecycle active seulement avec motif.	CASE-INV-09 .

CASE-18	Rectificatif DCE reçu pour Case en readiness/pricing.	Commande aval fraîcheur.	Stage inchangé ; freshness REVIEW_REQUIRED .	CASE-INV-08 .
CASE-19	Case en exécution.	Suppression d' un lien DCE/Decision/Su bmission.	Refus de domaine.	CASE-INV-09 .

7. Tests de domaine Consultation et DceVersion — marqueur domain

ID	GIVEN	WHEN	THEN	Invariant / commande
CONS-01	Identité acheteur/référence disponible.	CreateConsultation .	Consultation OPEN , tenant-scoped, event.	CONS-INV-01 .
CONS-02	Même tenant, même buyer/reference.	Deuxième création différente.	Refus doublon fonctionnel.	CONS-INV-02 .
CONS-03	Consultation ouverte.	Enregistrer lot/tranche source.	Entité interne ajoutée, libellé source préservé.	CONS-INV-03 .
CONS-04	Consultation avec Case/DceVersion liées.	CloseConsultation .	Consultation close uniquement ; aucune suppression d' objets liés.	CONS-INV-04 .
DCE-01	Consultation ouverte + corpus hash/originaux valides.	RegisterDceVersion .	Version ADMITTED , documents internes, hash immuable, event.	DCE-INV-01/02 .
DCE-02	DceVersion admise.	Modifier hash/original/document binaire.	Refus DOCUMENT_ORIGINAL_IMMUTABLE ;	DCE-INV-02/03 .

			revision inchangée.	
DCE-03	DceVersion admise + document interne.	ConfirmDocumentC lassification .	Annotation ajoutée, original inchangé.	DceVersion § 5.3.
DCE-04	DceVersion admise.	Déclarer pièce manquante sourcée.	Integrity PARTIAL , limitation visible, event.	DceVersion § 5.3.
DCE-05	DceVersion admise.	Déclarer manque sans source/raison.	Refus SOURCE_LOCATION REQUIRED .	DceVersion § 5.3.
DCE-06	DceVersion admise + anchor document/page.	RegisterSourceState ment .	Statement internal, localisé, aucun Requirement/Dec ision créé.	DCE-INV-04 .
DCE-07	CandidateAsserti on issue d' extraction.	Traitement de confirmation.	Peut produire SourceStatement ; jamais Requirement/Bus inessFact/Decisio n automatique.	DCE-INV-04 .
DCE-08	DceVersion integrity UNUSABLE .	RegisterSourceState ment ou ready analysis.	Rejet DCE_VERSION_UNU SABLE .	DCE-INV-06 .
DCE-09	v1 admise + rectificatif v2.	RegisterSupersedin gDceVersion .	v2 nouveau root ; v1 SUPERSEDED ; aucun corpus écrasé.	DCE-INV-05 .
DCE-10	DceVersion retirée avec source de retrait.	WithdrawDceVersio n .	Lifecycle WITHDRAWN , contenu accessible audit uniquement.	DCE-INV-07 .
DCE-11	DceVersion retirée.	La désigner applicable à une Case.	Refus DCE_VERSION_NOT APPLICABLE .	DCE-INV-07 .

DCE-12	DceVersion admise.	Tenter d' écrire Case/Decision/Pricing depuis son handler.	Échec test boundary ; aucune écriture externe.	DCE-INV-08 .
--------	--------------------	--	--	--------------

8. Tests de domaine **Decision** — marqueur **domain**

ID	GIVEN	WHEN	THEN	Invariant / commande
DEC-01	Patron, type GO_NO_GO, Case/scope.	CreateDecisionDraft .	DRAFT + UNDECIDED + INCOMPLETE .	DEC-INV-01 .
DEC-02	Collaborateur standard.	Création/approbation Decision.	Refus autorisation ; aucun root Decision finalisé.	DEC-INV-03 .
DEC-03	Brouillon avec références minimales.	PrepareDecisionContext .	PENDING_PATRON + FROZEN , fingerprint stable.	DEC-INV-02/06 .
DEC-04	Context incomplet selon DecisionType.	Préparation.	Refus DECISION_CONTEXT_INCOMPLETE .	DEC-INV-06 .
DEC-05	Decision pending + fingerprint actuel.	ApproveGoDecision .	FINALIZED + GO + CURRENT , contexte immuable, event.	DEC-INV-02/03/04 .
DEC-06	Fingerprint affiché différent.	ApproveGoDecision .	Refus STALE_CONTEXT ; Decision reste pending.	DEC-INV-07 .
DEC-07	Pending GO_NO_GO.	ApproveConditionalGoDecision avec condition sans owner.	Refus CONDITION_OWNER_REQUIRED .	DEC-INV-05 .

DEC-08	Pending GO_NO_GO.	Go conditionnel sans due date ni motif / sans conséquence.	Refus explicite approprié.	DEC-INV-05 .
DEC-09	Go conditionnel finalisé.	Satisfaire toutes les conditions avec preuves/observat ions.	condition_status = SATISFIED , outcome inchangé.	Decision § 6.4.
DEC-10	Go conditionnel finalisé.	Échec d' une condition.	FAILED , validity review required si policy l' exige.	Decision § 6.4.
DEC-11	Condition ouverte.	Waive par patron motivé.	Condition WAIVED , event ; aucun rewrite du choix.	Decision § 6.4.
DEC-12	Decision finalisée.	Modifier outcome ou DecisionContext.	Refus DECISION_ALREADY _FINALIZED .	DEC-INV-04 .
DEC-13	Dce impact confirmé sur référence Decision.	MarkDecisionRevie wRequired .	Outcome/context e conservés ; validity REVIEW_REQUIRED , context STALE .	DEC-INV-08 .
DEC-14	Nouvelle Decision finalisée même sujet/type/scope.	SupersedeDecision .	Ancienne SUPERSEDED ; successeure référéncée ; historique conservé.	DEC-INV-09 .
DEC-15	Decision finalisée.	Handler tente de changer Case/stage/Task/ Pricing.	Échec architecture ; aucune mutation externe.	DEC-INV-10 .

Partie II — Tests d'application, persistance et API

9. Tests de handlers et idempotence — marqueurs application et db

ID	GIVEN	WHEN	THEN
APP-01	Commande create valide et clé nouvelle.	Dispatcher traite CreateConsultation .	Mutation, Domain Event, outbox et receipt SUCCEEDED dans même résultat.
APP-02	Même clé + même empreinte + succès terminal.	Commande rejouée.	Même CommandSuccess , replayed=true , aucun event/aggregate supplémentaire.
APP-03	Même clé + payload/expected refs différents.	Commande rejouée.	409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED , aucune mutation.
APP-04	Receipt en PROCESSING par autre worker.	Même commande reçue.	202 IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS , même correlation, aucune double exécution.
APP-05	Rejet métier mémorisé.	Même commande même empreinte rejouée.	Même CommandRejected , aucun nouveau handler.
APP-06	Échec métier avant commit.	Handler refuse un invariant.	Receipt REJECTED , root/event/outbox inchangés.
APP-07	Crash simulé avant commit.	Dispatcher reprend même clé.	Aucun event durable initial ; nouvelle exécution possible selon lease.
APP-08	Crash simulé après commit avant réponse HTTP.	Client rejoue même clé.	Succès mémorisé retourné, aucun double event.
APP-09	Mutation root existing avec bonne revision.	Handler Case/DCE/Decision.	Revision +1, réponse contient nouvelle revision.

APP-10	Mutation avec revision dépassée.	Handler exécuté.	409 VERSION_CONFLICT , aucune mutation.
APP-11	Commande publique tente caused_by_event_id .	Validation API.	Rejet schema ; métadonnée réservée interne.
APP-12	Commande aval interne.	Process Manager la dispatch.	caused_by_event_id + correlation obligatoires et traçables.
APP-13	Succès durable mais projecteur indisponible.	Commande renvoie.	SUCCEEDED + REFRESH_PENDING ; aucune fausse erreur.

10. Tests PostgreSQL, contraintes et transactions — marqueur db

ID	GIVEN	WHEN	THEN
DB-01	Deux créations Consultation même tenant/buyer/referenc e.	Insertion concurrente.	Contrainte fonctionnelle / résultat idempotent empêche le doublon.
DB-02	Même référence acheteur dans tenants A et B.	Créations.	Deux lignes autorisées, chacune isolée par tenant.
DB-03	Deux commandes même (tenant, actor, type, idempotency_key) .	Insertion receipt.	Contrainte unique durable.
DB-04	Même idempotency key mais actor ou tenant différent.	Insertion.	Ne se collisionne pas indûment.
DB-05	DceVersion admise.	Tentative update corpus_hash .	Repository/domain refuse ; hash initial toujours présent.
DB-06	Case/Decision/DceVersion relationnées.	Suppression root.	Aucun ON DELETE CASCADE inter-aggregate ; suppression refusée

			ou archivage fonctionnel.
DB-07	Handler succès.	Inspection transaction.	Root, domain event, outbox et receipt sont tous présents ou tous absents.
DB-08	Handler déclenche exception après root avant commit.	Rollback.	Root, event, outbox et receipt succès absents.
DB-09	Revision 4 persistée.	UPDATE ... WHERE revision=3 .	Zéro ligne touchée ; application retourne conflit.
DB-10	Migration initiale appliquée à base vierge.	Upgrade Alembic.	Toutes tables/indices/contraintes du slice sont créés ; downgrade contrôlé ou explicitement refusé selon politique.

11. Tests d' API FastAPI et RYOW — marqueur api

ID	GIVEN	WHEN	THEN
API-01	Patron authentifié tenant A.	POST /consultations body APP-01 valide.	201 , CommandSuccess , référence DCE, aucune donnée privée.
API-02	Commande avec champ inconnu/UUID invalide.	POST.	422 au contrat CommandRejected /validation ; aucune réservation métier.
API-03	Patron A vise ressource B.	Commande mutation/lire.	404 NOT_FOUND_OR_FORBIDDEN , aucune fuite d' existence.
API-04	Patron valide DceVersion.	POST register + GET read-your-own-write.	Hash, référence et integrity disponibles immédiatement.

API-05	Patron approbation Go réussie, Process Manager Case en attente.	POST approve.	200 SUCCEEDED , Decision finale visible, Case indique traitement aval plutôt qu' état fictif.
API-06	Double POST exact même idempotency key.	Deux appels successifs.	Deuxième réponse replayée ; mêmes refs/event ids.
API-07	Même clé, body différent.	Second POST.	409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED .
API-08	Collaborateur standard.	POST approve-go / withdraw-DCE.	403 PATRON_AUTHORIZATION_REQUIRED ; aucune donnée stratégique renvoyée.
API-09	Context fingerprint périmé.	POST approve-go.	409 STALE_CONTEXT , changed resources minimales.
API-10	Projection indisponible.	Commande durable réussie.	200/201 avec projection.status=REFRESH_PENDING ; pas de retry client forcé.

Partie III — Concurrency, sécurité et architecture

12. Tests de concurrence et de reprise — marqueur concurrency

ID	GIVEN	WHEN	THEN
CONC-01	Deux sessions lisent Case revision N.	Stages incompatibles soumis simultanément.	Une réussite revision N+1 ; l' autre VERSION_CONFLICT .

CONC-02	Deux sessions lisent Decision pending revision N.	Approve Go et No-Go simultanés.	Une seule Decision finalisée ; autre conflit, jamais deux outcomes.
CONC-03	Deux requêtes identiques même clé arrivent en parallèle.	Dispatcher réserve receipt.	Une exécution, une réponse processing/replay, un event.
CONC-04	Deux requêtes CreateCase même FunctionalIdentity, clés différentes.	Transactions simultanées.	Une Case active ; seconde doublon fonctionnel ou référence au résultat conforme.
CONC-05	DceVersion v1 est rectifiée durant préparation Decision.	Approval après impact.	Rejet STALE_CONTEXT ; Decision non finalisée.
CONC-06	Transaction PostgreSQL reçoit échec de sérialisation/lock simulé.	Dispatcher retry technique borné.	Aucun double event ; après épuisement CONCURRENT_CHANGE_RETRY_REQUIRED .
CONC-07	Receipt lease expirée après arrêt worker avant commit.	Même clé reçue après lease.	Reprise autorisée sans doublon.

13. Tests d' isolement, confidentialité et audit — marqueurs security et api

ID	GIVEN	WHEN	THEN
SEC-01	Tenants A et B contenant mêmes identifiants métier.	Read/write cross-tenant.	Isolation stricte par tenant, réponse neutre.
SEC-02	Client ajoute tenant_id , actor_id , actor_kind dans JSON.	Validation route.	Champs refusés ; le contexte serveur reste seul source de vérité.
SEC-03	Collaborateur authentifié A.	Commande Decision finalisante.	Refus 403, audit minimal ; Decision inchangée.

SEC-04	Payload, réponse, event et receipt du slice.	Recherche récursive de mots-clés/champs financiers interdits.	Aucun champ <code>price</code> , <code>cost</code> , <code>margin</code> , <code>quote</code> , <code>treasury</code> , <code>secret/token/binary</code> .
SEC-05	Erreur de ressource B déclenchée par A.	Handler/API retourne erreur.	Aucun nom, hash, revision, tenant ou titre de B n' est exposé.
SEC-06	Commande acceptée ou rejetée.	Inspection journal/audit.	Actor, tenant, command id, correlation, résultat et horodatage présents ; payload sensible minimisé.

14. Tests d' architecture — marqueur architecture

ID	Règle vérifiée	Méthode testable	Échec attendu
ARCH-01	Un repository manipule un root.	Analyse imports + spies repository.	<code>CaseRepository</code> sauvegarde <code>DceVersion/Decision</code> .
ARCH-02	Un handler ne modifie qu' un root.	Instrumenter <code>UnitOfWork</code> aggregate writes.	<code>CaseHandler</code> écrit <code>Task/Pricing/Decision</code> .
ARCH-03	Aucun handler direct → handler direct.	Analyse AST ou registry d' appels.	<code>DecisionHandler</code> appelle <code>CaseHandler</code> directement.
ARCH-04	Seul Process Manager séquence.	Registry Process Manager déclarée.	Commande aval sans <code>caused_by_event_id/correlation_id</code> .
ARCH-05	Pas de cascade ORM inter-root.	Inspection metadata SQLAlchemy + migrations.	<code>cascade="all, delete"</code> ou <code>ON DELETE CASCADE</code> <code>Case→Decision/DCE</code> .
ARCH-06	Pas d' import circulaire de modèles riches.	<code>import-linter</code> ou test AST des modules.	<code>case.domain</code> et <code>decision.domain</code> s' importent mutuellement.

ARCH-07	Projection lecture seule.	Gardes runtime / analyse dépendances.	Projecteur appelle repository <code>save</code> d' un aggregate.
ARCH-08	Agrégats externes référencés par identifiant.	Inspection modèles/domain APIs.	Aggregate <code>Case</code> contient objet <code>Decision</code> riche mutable.
ARCH-09	Domain sans FastAPI/SQLAlchemy.	Import tests sur <code>domain/</code> .	Module domaine importe request, session ou ORM.
ARCH-10	Aucun float financier.	Recherche AST/types du domain financier futur ; test préventif actif.	Utilisation <code>float</code> dans un objet Money ou calcul financier.

15. Tests de Process Managers et Outbox — marqueur process

ID	GIVEN	WHEN	THEN
PROC-01	<code>GoDecisionApproved</code> .	<code>DecisionOutcomeProcess</code> consomme événement une fois.	Émet exactement une commande <code>StartOfferPreparation</code> corrélée.
PROC-02	Même event Go livré deux fois.	Process Manager redémarre/reçoit doublon.	Une seule commande aval fonctionnelle ou replay de même clé.
PROC-03	Go finalisé, commande aval Case échoue techniquement.	Reprise Process Manager.	Decision reste finale ; état Case indique traitement/retry, pas de rollback fiction.
PROC-04	DceVersion v2 avec predecessor.	<code>DceSupersessionProcess</code> .	v1 marquée à revoir/supersédée via commande, Case/Decision traitées séparément.
PROC-05	Impact critique DCE.	<code>DecisionStalenessProces</code> s .	<code>MarkDecisionReviewRequi</code> red porte cause event/correlation et

			conserve contexte Decision.
PROC-06	Outbox contient event réussi.	Publication simulée deux fois.	Projecteur/process manager déduplique via event_id .
PROC-07	Transaction refuse une mutation.	Inspection outbox.	Aucun Integration Event publiable pour la mutation refusée.

Partie IV — Traçabilité et critères de sortie

16. Matrice de couverture minimale

Contrat source	Familles de tests obligatoires
DOMAIN-03 CASE-INV-01..09	CASE-01..19 , APP-09/10 , CONC-01/04 , ARCH-01/02/05/08 , SEC-01/05 .
DOMAIN-03 CONS-INV-01..05	CONS-01..04 , DB-01/02/06 , ARCH-05/08 .
DOMAIN-03 DCE-INV-01..08	DCE-01..12 , DB-05/06/07/08 , CONC-05 , PROC-04 .
DOMAIN-03 DEC-INV-01..10	DEC-01..15 , APP-09/10 , CONC-02/05 , PROC-01/03/05 , SEC-03 .
APP-01 validation et réponses	SCH-01..12 , API-01..10 , APP-01..13 .
Idempotence / replay V8	APP-01..08 , DB-03/04/07/08 , CONC-03/07 , API-06/07 .
Isolation tenant et confidentialité	SEC-01..06 , API-03/08 , DB-02/04 .
Interdits architecture DOMAIN-01	ARCH-01..10 , DB-06 , DCE-12 , DEC-15 .

17. Marqueurs et commandes pytest

Plain Text

```
# pyproject.toml
[tool.pytest.ini_options]
addopts = "-ra --strict-markers"
markers = [
    "schema: validation Pydantic sans dépendance externe",
    "domain: règles pures et invariants",
    "application: handlers, auth, idempotence et résultats",
    "db: PostgreSQL, contraintes et migrations",
    "api: contrats FastAPI",
    "architecture: frontières, imports et ORM",
    "concurrency: deux sessions et retries",
    "security: tenant isolation et confidentialité",
    "process: Process Managers, outbox et déduplication",
]
```

Commande développeur	Ce qu' elle doit exécuter
<code>pytest -m 'schema or domain'</code>	Boucle locale rapide avant chaque commit.
<code>pytest -m 'application or architecture'</code>	Handlers et interdits de conception.
<code>pytest -m 'db or api or concurrency or process or security'</code>	Suite PostgreSQL/HTTP avant push et en CI.
<code>pytest</code>	Toute la suite sur CI et avant release.

18. Critères de sortie avant code de démonstration

Le premier slice est considéré prêt pour une démonstration technique seulement si toutes les conditions suivantes sont vraies.

Critère	Preuve exigée
Schémas	SCH-01..12 verts ; les JSON APP-01 sont validés et fermés.
Case	Tous scénarios CASE-* applicables verts ; aucune progression illégale.
Consultation/DCE	Tous scénarios CONS-* et DCE-* verts ; corpus non destructif prouvé.

Decision	Tous scénarios DEC-* verts ; patron, fingerprint, conditions et supersession prouvés.
Idempotence	Replays, mismatch, processing, crash avant/après commit et concurrence verts.
Tenant/security	Aucun test cross-tenant ne révèle l' existence ou le contenu de l' autre entreprise.
Architecture	ARCH-01..10 verts ; aucune cascade, cross-write, import circulaire ou handler direct.
Process	Les doublons d' événements n' entraînent aucun double effet aval.
CI	Suite complète stable trois exécutions successives, sans test flaky ni xfail permanent.

Aucune règle métier critique ne peut être marquée skip , xfail ou couverte uniquement par un test manuel. Un échec de test d' architecture bloque la fusion au même titre qu' un échec de test fonctionnel.

19. Décisions de gel TEST-01

1. Chaque nouvelle commande doit créer au minimum un test schema, un test de succès domaine, un test de refus invariant, un test d' idempotence et un test tenant/autorisation si elle est exposée par API.
2. Chaque invariant DOMAIN-03 doit avoir un identifiant de test traçable dans cette matrice.
3. Les tests métier purs ne dépendent ni de FastAPI, ni de SQLAlchemy, ni de PostgreSQL.
4. Les tests de DB doivent valider les contraintes réelles ; les repositories mémoire ne suffisent pas à prouver l' idempotence ou la concurrence de production.
5. Les doubles de test ne doivent jamais simuler la règle métier à la place du domaine.
6. Les Process Managers sont testés comme des séquenceurs idempotents, sans devenir des propriétaires de données métier.
7. Le code de production est écrit en petits incréments : test rouge → domaine → test vert → persistance → test vert → API → test vert.

Références internes

- SMART_AO_V8_DOMAIN_01_AGGREGATE_OWNERSHIP_MATRIX.md — DOMAIN-01 v1.1.
 - SMART_AO_V8_DOMAIN_03_STATE_MACHINES_INVARIANTS_FIRST_SLICE.md — DOMAIN-03 v1.0.
 - SMART_AO_V8_APP_01_CONTRATS_PYDANTIC_PREMIER_SLICE.md — APP-01 v1.0.
 - SMART_AO_V8_SPEC_COMMANDES_IDEMPOTENCE.md — conventions d' idempotence V8.
 - SMART_AO_V8_DOCUMENTATION_MAP.md — roadmap documentaire et point de bascule.
-

Fin de TEST-01 — Plan de tests du premier slice — version 1.0